

Serie d'exercices

Chapitre 7.2 : Regulation du fonctionnement des organes genitaux

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce que le complexe hypothalamo-hypophysaire ?
2. Quelles sont les hormones secretées par l'hypothalamus et l'hypophyse ?
3. Quel est le rôle de la testostérone chez l'homme ?
4. Quel est le rôle des œstrogènes chez la femme ?
5. Quel est le rôle de la progestérone ?

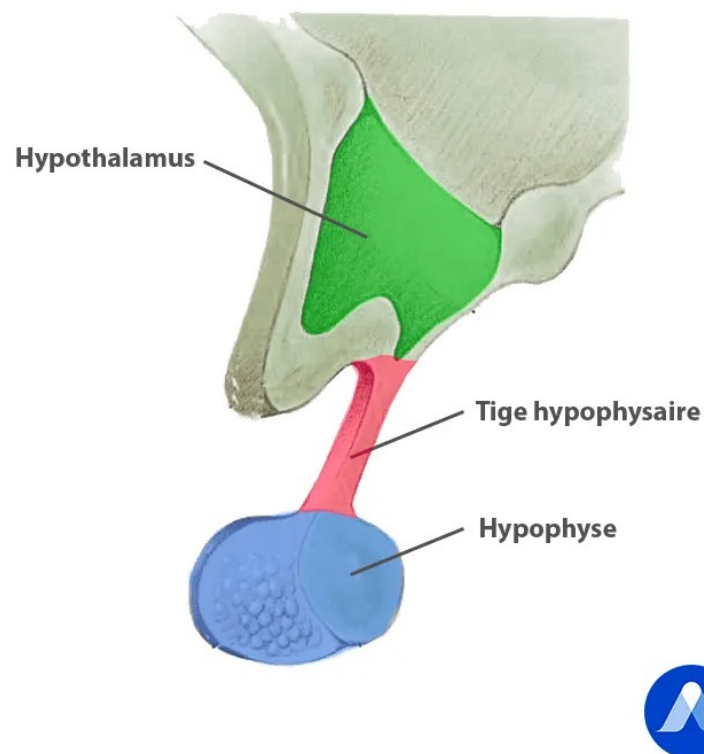
Le complexe hypothalamo-hypophysaire (4 points)

FIGURE 1 – Le complexe hypothalamo-hypophysaire.

1. Quel est le rôle de l'hypothalamus ?
2. Quelles hormones sont produites par l'hypophyse ?
3. Quels sont les effets de la FSH et de la LH chez la femme ?
4. Quels sont les effets de la FSH et de la LH chez l'homme ?

La régulation chez l'homme (4 points)

1. Quelle hormone exerce un rétrocontrôle négatif chez l'homme ?
2. Qu'est-ce que l'inhibine ? Quel est son rôle ?
3. Pourquoi dit-on que la régulation est constante chez l'homme ?
4. Que se passerait-il si la testostérone n'exerçait plus de rétrocontrôle ?

La régulation chez la femme (4 points)

1. Quelles sont les hormones qui contrôlent le cycle féminin ?
2. Quel est le rôle de la FSH dans le cycle ?
3. Quel est le rôle de la LH dans le cycle ?
4. Qu'est-ce qui déclenche l'ovulation ?

Rétrocontrôle négatif et positif (4 points)

1. Définissez le rétrocontrôle négatif.
2. Définissez le rétrocontrôle positif.
3. Quand le rétrocontrôle positif se produit-il chez la femme ?
4. Quelle est la conséquence du rétrocontrôle positif ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.

1. L'hypothalamus sécrète la GnRH.
2. L'hypophyse sécrète directement les hormones sexuelles.
3. La testostérone exerce un rétrocontrôle négatif.
4. Le rétrocontrôle positif se produit en début de cycle.
5. La pilule contraceptive empêche l'ovulation.
6. La progestérone est produite par les follicules.

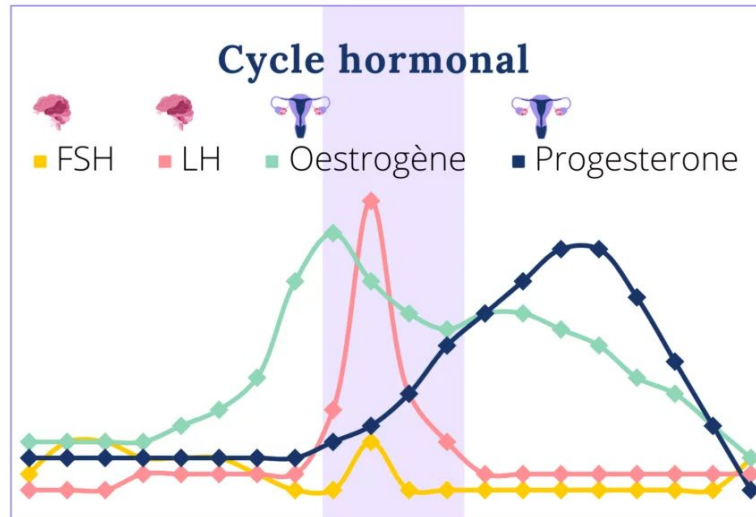
Analyse de courbes hormonales (4 points)

FIGURE 2 – Courbes hormonales du cycle féminin.

1. A quel jour se produit le pic de LH ?
2. Quelle est la conséquence de ce pic ?
3. Comment évolue le taux de progestérone après l'ovulation ?
4. Que se passe-t-il si la fécondation n'a pas lieu ?

La contraception hormonale (4 points)

1. Quel est le principe de la pilule contraceptive ?
2. Comment la pilule empêche-t-elle l'ovulation ?
3. Citez deux autres méthodes de contraception.
4. La pilule protège-t-elle contre les IST ? Justifiez.

Questions de réflexion (4 points)

1. Pourquoi dit-on que la régulation est cyclique chez la femme et constante chez l'homme ?
2. Quelle est l'importance du rétrocontrôle dans la régulation hormonale ?
3. Quelles sont les conséquences d'un dysfonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire ?
4. Pourquoi la pilule doit-elle être prise régulièrement ?

QCM (5 points)

1. La GnRH est produite par :
 - a) L'hypophyse
 - b) L'hypothalamus
 - c) Les ovaires
2. La FSH et la LH sont produites par :
 - a) L'hypothalamus
 - b) L'hypophyse
 - c) Les gonades
3. Le rétrocontrôle positif se produit :
 - a) En début de cycle
 - b) Juste avant l'ovulation
 - c) En phase lutéale
4. La pilule contraceptive contient :
 - a) Des hormones de synthèse
 - b) Des antibiotiques
 - c) Des vitamines
5. Le pic de LH déclenche :
 - a) La menstruation
 - b) L'ovulation
 - c) La formation du corps jaune

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. Le **complexe hypothalamo-hypophysaire** est l'ensemble formé par l'hypothalamus et l'hypophyse qui contrôle les cycles sexuels.
2. L'hypothalamus sécrète la **GnRH**. L'hypophyse sécrète la **FSH** et la **LH**.
3. La testostérone assure le développement des caractères sexuels secondaires et la spermatogenèse.
4. Les œstrogènes assurent le développement des caractères sexuels féminins et la prolifération de l'endomètre.
5. La progestérone prépare l'endomètre à la nidation.

Correction de l'Exercice 2

1. L'hypothalamus sécrète la **GnRH** qui stimule l'hypophyse.
2. L'hypophyse produit la **FSH** et la **LH**.
3. Chez la femme : FSH stimule la croissance folliculaire, LH déclenche l'ovulation.
4. Chez l'homme : FSH stimule la spermatogenèse, LH stimule la production de testostérone.

Correction de l'Exercice 3

1. La **testostérone** exerce un rétrocontrôle négatif.
2. L'**inhibine** est produite par les cellules de Sertoli. Elle inhibe la sécrétion de FSH.
3. La régulation est constante car il n'y a pas de cycle chez l'homme.
4. Si la testostérone n'exerçait plus de rétrocontrôle, la production de FSH et LH augmenterait anormalement.

Correction de l'Exercice 4

1. Les hormones sont : **FSH, LH, œstrogènes, progestérone**.
2. La FSH stimule la **croissance folliculaire**.
3. La LH déclenche l'**ovulation** et la formation du **corps jaune**.
4. L'ovulation est déclenchée par le **pic de LH**.

Correction de l'Exercice 5

1. Le **rétrocontrôle négatif** est un mécanisme par lequel les hormones ovariennes inhibent la sécrétion de FSH et LH.
2. Le **rétrocontrôle positif** est un mécanisme par lequel les oestrogènes stimulent la sécrétion de LH.
3. Le rétrocontrôle positif se produit **juste avant l'ovulation**.
4. Sa conséquence est le **pic de LH** qui déclenche l'ovulation.

Correction de l'Exercice 6

1. **Vrai.** L'hypothalamus sécrète la GnRH.
2. **Faux.** L'hypophyse sécrète la FSH et la LH, pas les hormones sexuelles.
3. **Vrai.** La testostérone exerce un rétrocontrôle négatif.
4. **Faux.** Le rétrocontrôle positif se produit juste avant l'ovulation.
5. **Vrai.** La pilule empêche l'ovulation.
6. **Faux.** La progestérone est produite par le corps jaune.

Correction de l'Exercice 7

1. Le pic de LH se produit à **J14**.
2. La conséquence est l'**ovulation**.
3. La progestérone augmente après l'ovulation (phase luteale).
4. Si la fécondation n'a pas lieu, le corps jaune dégénère et les **menstruations** apparaissent.

Correction de l'Exercice 8

1. La pilule contient des hormones de synthèse qui empêchent l'ovulation.
2. Elle empêche l'ovulation en maintenant un taux constant d'hormones qui inhibe FSH et LH.
3. Autres méthodes : **préservatif, stérilet, implant**.
4. Non, la pilule ne protège pas contre les IST. Le préservatif est nécessaire.

Correction de l'Exercice 9

1. La régulation est cyclique chez la femme car elle implique des variations hormonales périodiques. Chez l'homme, elle est constante.
2. Le rétrocontrôle permet de maintenir un équilibre hormonal.
3. Un dysfonctionnement peut entraîner des troubles de la fertilité, une amenorrhée, etc.
4. La pilule doit être prise régulièrement pour maintenir un taux constant d'hormones.

Correction de l'Exercice 10

1. Réponse : **b)** L'hypothalamus
2. Réponse : **b)** L'hypophyse
3. Réponse : **b)** Juste avant l'ovulation
4. Réponse : **a)** Des hormones de synthèse
5. Réponse : **b)** L'ovulation